Sales and Customer Analytics Warehouse

Báo cáo demo Data Engineer · 2026-10-19

Mục tiêu

Xây dựng nguồn phân tích thống nhất cho bán hàng, khách hàng, sản phẩm và giao hàng; thể hiện ingestion, Kimball/dbt, semantic KPI, data quality và báo cáo Superset.

Nguồn dữ liệu

Dùng Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, version 2. Đây là dữ liệu thương mại điện tử lịch sử, không phải dữ liệu Abbott. Archive nguồn có 9 CSV; phiên bản demo xử lý **7 feed với 451.535 dòng**. Reviews và geolocation chưa nằm trong phạm vi nạp.

Dữ liệu	Số dòng	Nội dung
Customers	99.441	Tham chiếu khách và địa chỉ theo đơn
Orders	99.441	Đơn hàng, trạng thái và mốc thời gian
Order items	112.650	Dòng hàng, giá, phí vận chuyển, sản phẩm, seller
Payments	103.886	Payment record, phương thức và số kỳ thanh toán
Products	32.951	Mã sản phẩm và thuộc tính danh mục
Sellers	3.095	Mã người bán và địa lý
Category translation	71	Tên category được chuẩn hóa sang tiếng Anh

Giữ archive bất biến, manifest và checksum để truy vết. Nguồn là snapshot; bản demo không có database OLTP riêng hoặc CDC.

Đầu ra

• Warehouse gồm **7 dimensions, 3 facts**, có grain, khóa và quan hệ rõ ràng.

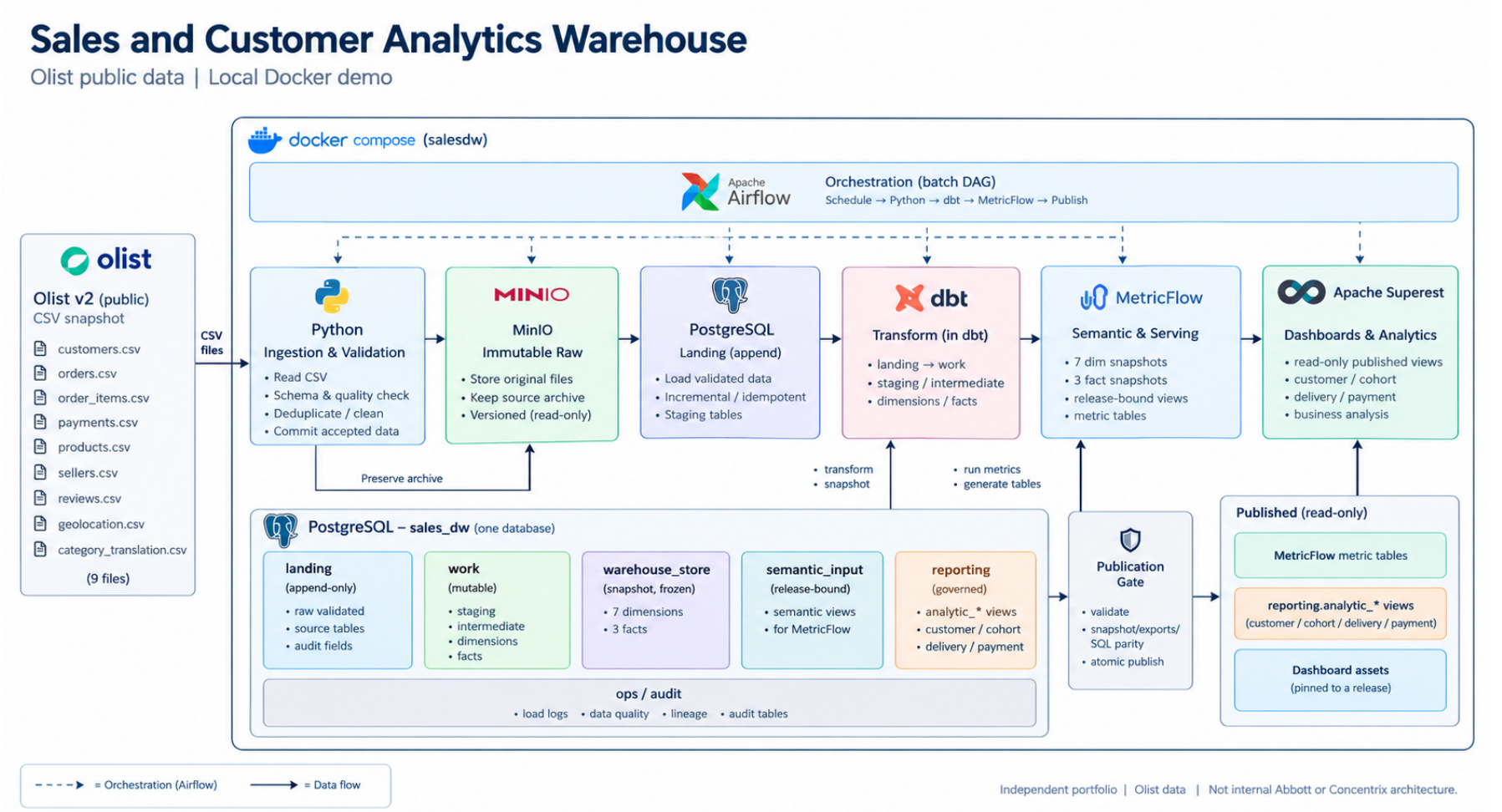
• **8 KPI lõi, 5 MetricFlow exports**, cùng SQL phân tích khách hàng, giao hàng và thanh toán.

• **6 dashboard Superset**, có bộ lọc, điều hướng và nhận xét dựa trên truy vấn.

• Bằng chứng về data quality, retry, chạy lại an toàn và khôi phục DWH.

Portfolio Docker local, telesales ngoài v1; không phải hệ thống nội bộ Abbott/Concentrix hoặc production. License dữ liệu theo metadata nguồn: Olist CC BY-NC-SA 4.0.

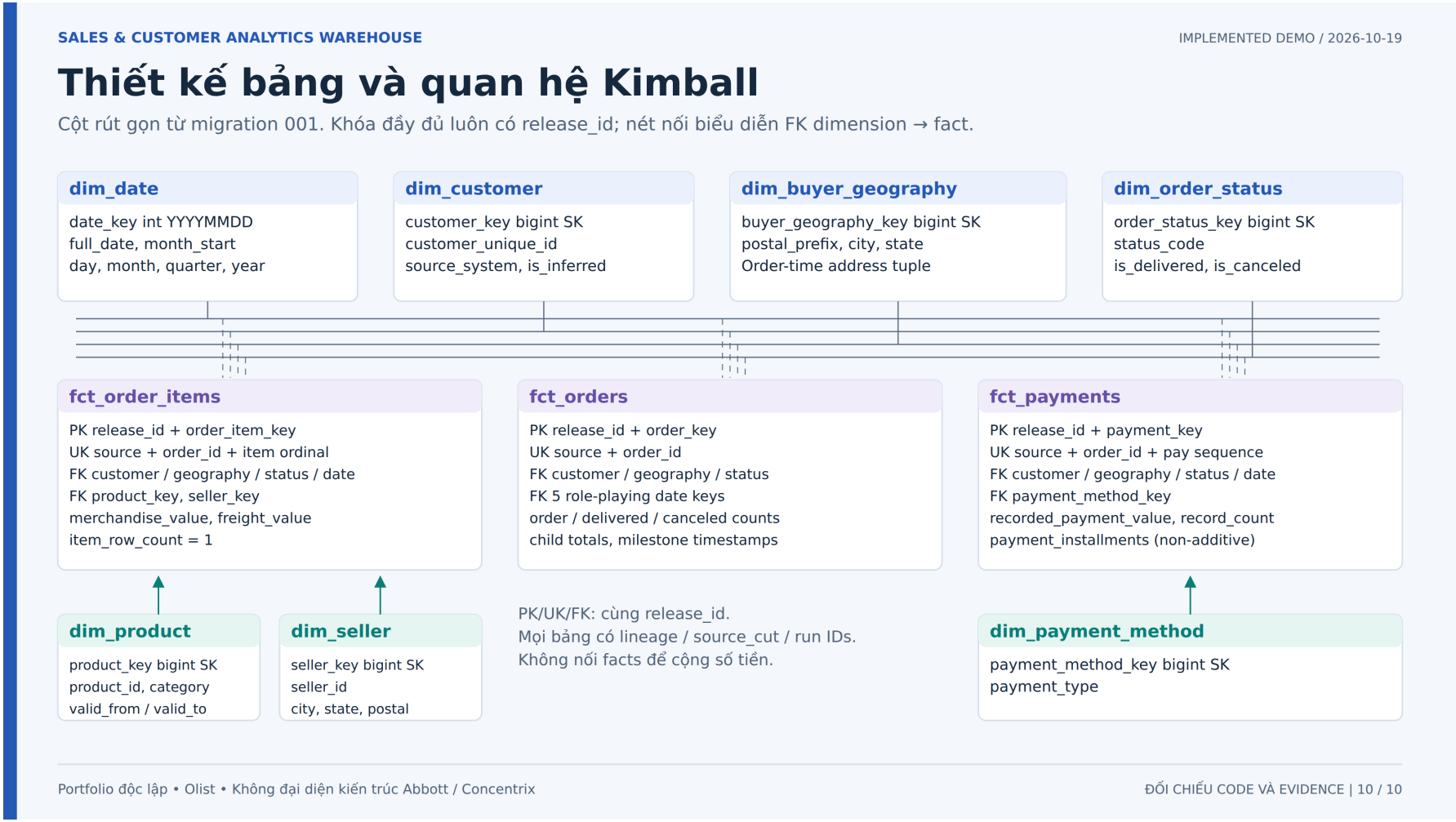
1 Kiến trúc hệ thống



Kiến trúc tổng thể và các lớp dữ liệu của nền tảng

Phạm vi triển khai: v1 nạp 7/9 CSV, không nạp reviews/geolocation. Dimensions/facts nằm ở `warehouse_store` trong PostgreSQL; MetricFlow đọc chúng để tính KPI. Superset chỉ đọc dữ liệu đã công bố; cập nhật dashboard assets là bước riêng với pipeline.

2 Mô hình Warehouse Kimball



Mô hình Kimball gồm bảy dimensions và ba fact tables

Grain: orders theo đơn, items theo dòng hàng, payments theo payment record; luôn có source namespace. Các star dùng chung conformed dimensions và integer dimension SK. PK/FK cùng `release_id`; tổng hợp từng fact trước khi drill-across, không join atomic facts để cộng tiền. Các đường routing chung chỉ phục vụ bố cục hình.

3 Quy trình và độ tin cậy dữ liệu

Pipeline do Airflow điều phối

`raw → validate → load → lease → build → snapshot → semantic → publish → finish`

Python giữ raw và kiểm tra schema trước khi nạp accepted versions. dbt chuẩn hóa, xây dimensions/facts và chạy tests. Hệ thống đóng băng snapshot, chạy MetricFlow và đối soát SQL trước khi công bố. DAG chạy theo lịch 02:00 Asia/Ho_Chi_Minh, có retry và task logs.

Nguồn Olist tĩnh không tự phát sinh giao dịch mới. Bản live dùng full-v2 ở source cut 1; incremental, dữ liệu đến muộn và correction đã được kiểm riêng trong môi trường cô lập, có đánh dấu mô phỏng về cách giao dữ liệu.

Kiểm soát chất lượng và cách phục vụ BI

Kiểm soát	Cách xử lý
Schema, khóa, grain và quan hệ	Phát hiện sai định dạng, khóa trùng, quan hệ thiếu hoặc phép nối làm nhân số liệu
Cảnh báo có sẵn từ nguồn	Giữ dữ liệu và flags; không bịa tiền hoặc xóa order để làm sạch báo cáo
Semantic và tiền	MetricFlow đối chiếu SQL oracle; tiền dùng numeric/Decimal
Publication	Candidate lỗi không thay bản đã công bố; chart cùng pin một release

MetricFlow định nghĩa và thực thi 8 KPI lõi, rồi lưu 5 bảng kết quả trong `reporting`. Các phân tích cohort, giao hàng và payment dùng governed SQL views trên published Kimball. Đây là lớp phục vụ trong cùng PostgreSQL, không phải DWH thứ hai. AOV/tỷ lệ được tính lại từ tử và mẫu; distinct khách hàng không cộng dồn theo ngày.

Bằng chứng đã có

Hạng mục	Kết quả kiểm chứng
dbt và Warehouse	18 models + 75 tests; 10 snapshot relations có kiểm grain, FK và số liệu
Superset	60 đối tượng báo cáo, 8 SQL Lab queries; 6 trang render và 14 lượt điều hướng thật
Chạy lại và recovery	Replay không thêm source versions; task lỗi không publish; retry và late-arrival có evidence riêng
DWH restore	Restore vào database mới trong 102,056 giây; không ghi đè live

Phạm vi kiểm chứng: runtime DE/restore ngày 15/10/2026; UI được kiểm lại trong lần khởi động 2026-10-19. Đây là kết quả tại máy demo, không phải nghiệm thu production.

4 Kết quả và cách demo

Kết quả tháng 2018-07

Chỉ số	Kết quả	Định nghĩa ngắn
Giá trị hàng delivered	867.953,46 BRL	Chưa gồm phí vận chuyển
Đơn delivered	6.159	Theo trạng thái nguồn đã chấp nhận
Khách mua delivered	6.100	Distinct khách trong tháng
Delivered AOV	140,92 BRL/đơn	Giá trị hàng / số đơn delivered
Hủy đơn	0,65%	41 canceled / 6.292 total orders
Biến động giá trị	+1,39% MoM	So với đúng tháng trước
Giao đúng hẹn	96,62%	5.948 / 6.156 đơn đủ mốc ngày

Bộ dashboard

Trang	Câu hỏi được trả lời
Tổng quan kinh doanh	Kinh doanh thế nào và nên xem sâu ở đâu?
Hiệu quả bán hàng	Giá trị, số đơn, khách và AOV thay đổi ra sao?
Sản phẩm và seller	Category, seller, khu vực nào đóng góp lớn?
Khách hàng và mua lại	Repeat, recency và cohort trong cửa sổ quan sát thế nào?
Giao hàng và thanh toán	Giao đúng hẹn, thời gian giao và payment mix ra sao?
Chất lượng và vận hành	Dữ liệu đến từ release nào; có cảnh báo và run lỗi gì?

Ví dụ phân tích: `health_beauty` dẫn đầu tháng với 11,93% giá trị hàng delivered; top 10 seller đóng góp 14,15%. Đến cutoff 31/08/2018, 2.801/93.358 khách có mua lại, tương đương 3,00%; không gọi khách một đơn là churn.

Demo: mở Tổng quan Superset, đổi tháng 07 sang 06, xem KPI/nhận xét đổi và chuyển sang trang chuyên sâu. Menu giữ tháng/release; customer/cohort luôn giữ cutoff riêng. Ảnh sáu dashboard thật và phân tích SQL/notebook nằm trong bộ demo đi kèm.

Giới hạn: dữ liệu lịch sử, BRL là quy ước demo; không có cost, target hoặc profit để kết luận vượt kế hoạch hay lợi nhuận. Single-host local, chưa có HA/off-host recovery và không tuyên bố production-ready. Release trình bày: `87f01740`.